

影響水蚤心跳因素之探討

摘要

本實驗以水蚤為觀察對象，透過加入化學物質與改變水溫等環境因子，觀察水蚤的心跳變化與觀察理解藥物相互作用、環境壓力以及生物體適應機制實驗方面。首先，我們說定了基礎的單一變數實驗組。我們分別向水蚤的生活環境中加入了酒精、咖啡因這兩種常見的興奮劑與抑制劑，同時也探究了低溫環境對其心跳速率的影響。此外，我們也發想出如果多種環境因子同時作用，它們之間會產生怎樣的「化學反應」？這種相互作用會是簡單的疊加，還是會產生更為複雜的協同或拮抗效應？帶著這個疑問，我們設計了酒精與咖啡因的混和溶液，以及冰酒精、咖啡因等組別。最後以常溫狀態下的水蚤心跳數為對照組，查閱相關文獻後，與各組別一一進行比較分析。

壹、前言

- 實驗目的
- 一、研究不同物質對水蚤心跳的影響
 - 二、研究不同環境對於水蚤心跳的影響
 - 三、研究在綜合物質與環境作用後心跳的拮抗作用與影響

實驗動機

現代醫學日益進步，生理數據的精準判斷是醫療決策的核心。在醫療檢查前，人們常被要求禁食或避免攝取特定物質。原因是這些物質可能影響人體的生理數據，干擾檢查結果的判斷。此現象引發我們對於不同物質如何影響生理機能，以及其影響程度的探討動機。

水蚤 (*Daphnia magna*) 是一種模式生物。它的特色如下：第一，水蚤體型小，容易取得，使準備工作較為便利。第二，實驗時間短，身體透明且心臟搏動明顯，適合進行即時觀察。第三，水蚤的心臟對化學物質的反應機制，與高等哺乳類在藥理作用上的變化具有一定的相似性。基於以上原因，我們選擇水蚤作為實驗對象。經文獻探討後了解，藥物中有些為抑制劑，有些為興奮劑，兩者對心跳速率具有相反的影響。不只藥物，環境因素也會產生影響。因此引發我們的好奇：若將不同藥物或是環境因素同時作用於生物體，造成拮抗作用，會顯出怎樣的結果？

貳、研究設備與器材

			
水蚤	複眼顯微鏡	純咖啡因	95%乙醇
			
探討式溫度計	懸滴玻片/蓋玻片/培養皿	手機	影片變速軟體

參、研究過程與方法

各組溶液比例:

常溫蒸餾水:依當天室溫

冰蒸餾水:5度、8度、10度

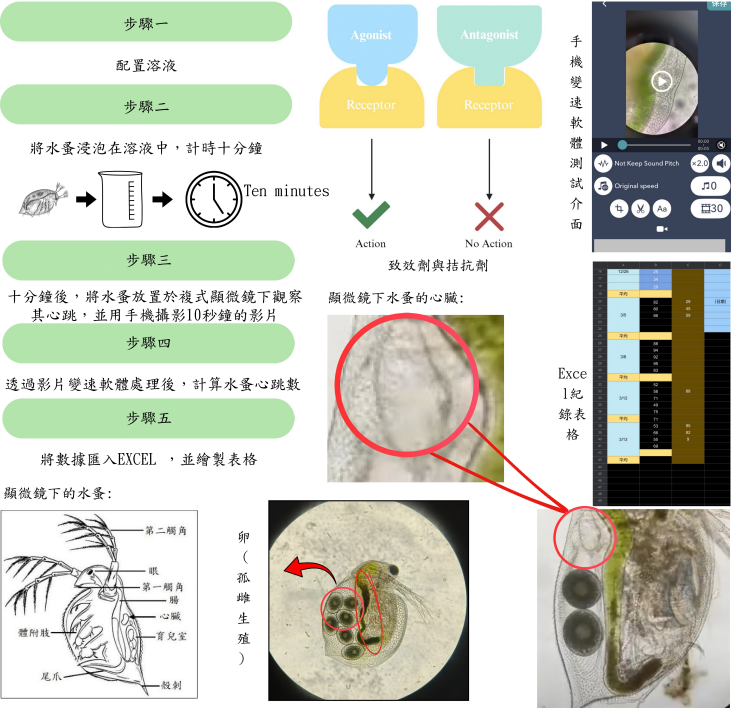
常溫蒸餾水+乙醇:2.5 %、5 %、7.5 % 濃度

常溫蒸餾水+咖啡因:0.1%、0.3%、0.5%

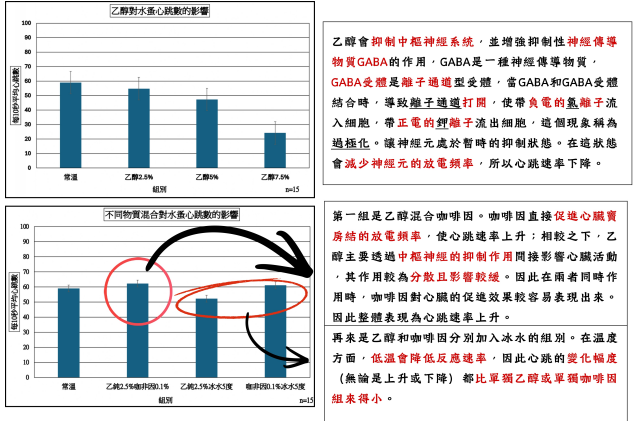
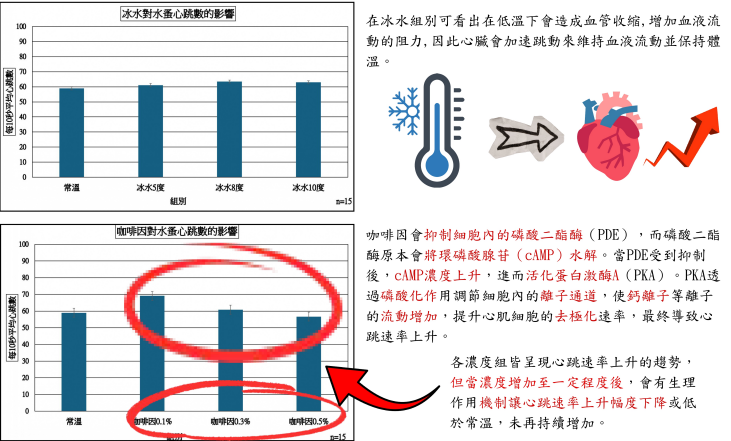
乙醇混合咖啡因:乙醇2.5%+咖啡因0.1%

乙醇混合冰蒸餾水:乙醇2.5%+冰水5度

咖啡因混合冰蒸餾水:咖啡因0.1%+冰水5度



肆、研究結果



伍、討論

本研究仍存在一些限制。首先，由於時間因素，每一組僅收集15筆樣本，可能降低結果的可靠性。此外，不同水蚤在年齡、大小及健康狀態上的差異是不可控的，也可能對實驗結果造成影響。實驗過程中，環境條件如室溫與溫度亦可能無法完全一致，進一步影響結果的準確性。

在未來研究方面，建議增加各組樣本數，以提升數據的準確性與代表性。同時可採用影像分析等較精確的測量方法。除了乙醇與咖啡因之外，未來亦可探討其他物質，例如食品添加劑 (如抗氧化劑與防腐劑) 及常見藥物 (如止痛藥與感冒藥) 對水蚤心跳速率的影響。此外，也可進一步研究不同物質之間的交互作用，以及長期暴露對心率的影响，以更全面了解各種因素對水蚤生理反應的影響。最後，我們希望找到更多生理指標 (如呼吸或鰓內擺動的頻率) 來探討更多層面的影響。

陸、結論

1. 實驗結果顯示，不同處理條件對心跳速率具有明顯影響。相較於常溫控制組，冰水處理下的心跳速率略為上升。
2. 在咖啡因處理方面，各濃度組皆呈現心跳速率上升的趨勢，但當濃度增加至一定程度後，會有生理作用機制讓心跳速率上升幅度下降或低於常溫，未再持續增加。
3. 相較之下，乙醇處理組的心跳速率則呈現下降趨勢，且隨著濃度增加，下降幅度逐漸加大。
4. 整體而言，不同物質與環境條件對心跳速率的影響方向與程度皆有所不同。

柒、參考文獻資料

Kertész, I. F., Stirling, T., Ullmann, O., Farkas, É., Kirckeszner, C., Feigl, V., & Molnár, M. (2018). How does experimental design modify the result of *Daphnia magna* heartbeat rate test? - Analyses of factors affecting the sensitivity of the test system. *Periodica Polytechnica Chemical Engineering*, 62(3), 257-264. <https://doi.org/10.3311/PPch.10841>

Rodrigues, S., Gonçalves, C., Golovko, O., & Antunes, S. C. (2025). Ecotoxicological impacts of caffeine on *Daphnia magna*: Insights from acute to chronic exposures. *Ecotoxicology*, 34(9), 1798-1814. <https://doi.org/10.1007/s10646-025-02955-z>

Paradelo, I. P., Celdran, P. B., M. L., Canaltia, E. E., & Tarranza, V. A. (2016). Study on the effect of alcoholic beverages on the heart rate of *Daphnia* (*Daphnia magna*). *Biological and Chemical Research*, 3, 215-221. <https://www.scribbr.com/wp-content/uploads/2016/08/BCR2015063001.pdf>

賴穎如 (2024). 環境因子對水蚤影響之研究 [Research report]. 第34屆全國中小學科學展覽會 (國中組)。新北市科展資源網。 <https://twsf.ntsec.gov.tw/activity/race-1/34/pdf/34M069.pdf>

Kurien, B., Perkins, C., Tullós, C., Mittermeier, Q., & Hjalmarsson, E. (2018). The effect of caffeine and ethanol on the BPM of *Daphnia magna*. *Journal of Undergraduate Biology Laboratory Investigations*, 1(2), 1-5. <https://undergradsciencejournals.okstate.edu/index.php/TUBLI/article/download/18785/1910>